

27

Agentic AI 기반 클라우드 비용 이상 징후 탐지 및 자율 복구 시스템

소속 정보컴퓨터공학부

분과 C

팀명 Detection

참여학생 강지원, 박소영, 허소영

지도교수 김태운

과제 개요

과제 배경

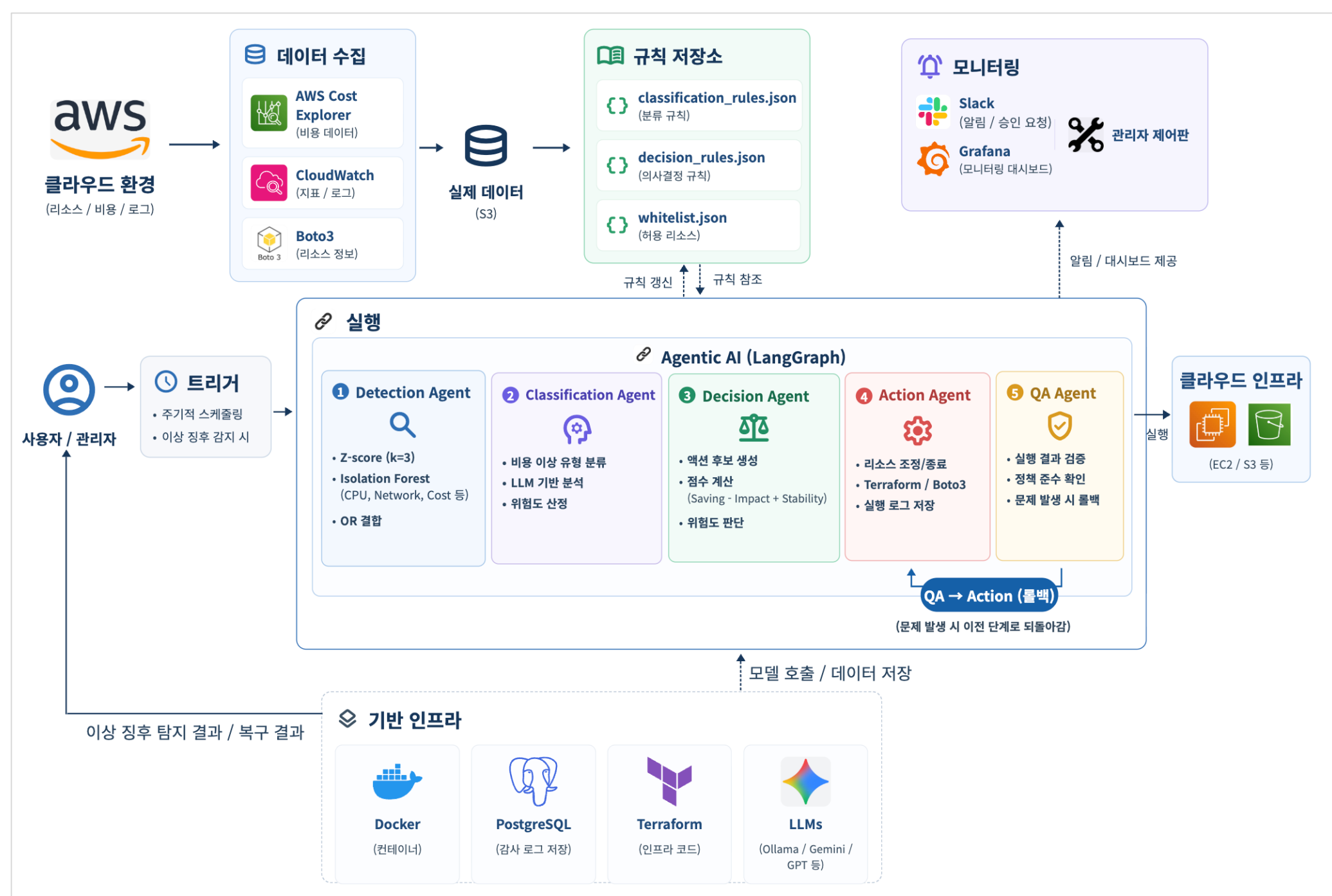
- 클라우드 사용 확산으로 **구독 비용 부담 증가**
- 미사용 자원과 사용량 변동으로 **불필요한 지출 발생**
- 리소스 사용량 기반 과금으로 **공격이 곧 비용 폭증으로 연결**
- 기존 수동 대응은 비용 이상을 **실시간으로 발견하고 원인을 분석하기 어려움**

과제 목표

- 비용 이상 탐지, 원인 분석, 조치 자동화 **파이프라인 구현**
- 4 종 클라우드 리소스의 이상을 탐지
- 리소스별 맞춤 조치 수행 및 검증
- 실제 AWS 리소스와 트래픽을 활용한 **실환경에서의 검증**

과제 상세 내용

시스템 아키텍처



핵심 기능

- 실시간 이상 탐지**
 - 4개 리소스 타입에 대한 비용·사용량 이상 징후를 실시간으로 탐지
 - Z-score + Isolation Forest 조합 기반 이상 탐지 기법
- 원인 분석 및 자동 분류**
 - 이미 알려진 패턴이면 Rule Book으로 빠르게 처리하고, 처음 보는 이상 패턴이면 LLM이 직접 판단해서 원인을 분석함
- 위험도 기반 자율 대응**
 - 위험도가 낮으면 즉시 자동 조치하고, 높으면 관리자 승인을 거쳐 신중하게 처리함
- SLA 기반 검증 및 자동 롤백**
 - 조치 결과가 SLA 기준을 충족하는지 검증하고, 기준 미달 시 스스로 되돌려 안전성과 품질을 함께 보장

탐지 가능한 이상 시나리오

시나리오	리소스	분류	조치
1. 좀비 리소스	EC2	비용 비효율	Stop
2. 오버프로비저닝	EC2	비용 비효율	Resize(축소)
3. 재시도 폭증	Lambda	비용 급증	Throttle(동시 실행 제한)
4. 대량 다운로드	S3	비용 공격	Block [승인필요]
5. EDoS 의심	AutoScaling	비용 공격	Scale In(축소) + 블랙리스트 [승인필요]

시스템 성능

전체 시스템 정확도 : 96.2%

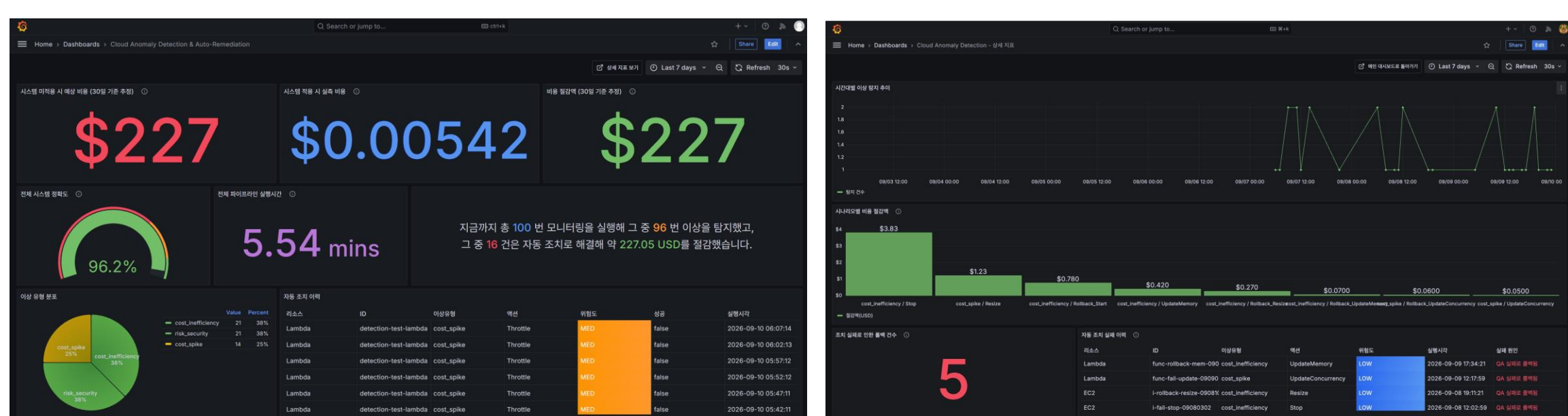
- 탐지(Z-score+IForest) 정확도 = 96.2%
- LLM/Rule Book 정확도 = 100%
- Action 성공률 = 100%
- QA 정확도 = 100%

전체 파이프라인 실행시간: 평균 5.54분

절감 비용 (시스템 미적용 - 시스템 적용, 30일 기준): \$227.05

과제 결과

대시보드



기대 효과

- 비용 이상 조기 탐지로 **불필요한 지출 최소화**
- 야간·주말에도 **이상 상황에 즉각 대응**
- 고위험 액션에만 사람의 개입을 집중시켜 **운영 부담 감소**
- 반복 패턴은 자동 규칙화함으로써 **AI 처리 비용 절감**
- 다양한 클라우드 자원과 환경에 유연하게 적용할 수 있는 **확장성 확보**